МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

РОБОЧА ПРОГРАМА
З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
ЗА ОСВІТНІМ РІВНЕМ «БАКАЛАВР»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
«121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»,
«122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»

Дніпро ДВНЗ УДХТУ 2023

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

РОБОЧА ПРОГРАМА
З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
ЗА ОСВІТНІМ РІВНЕМ «БАКАЛАВР»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
«121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»,
«122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»

Затверджено на засіданні кафедри
інформаційних систем
протокол № 10 від 08.06.2022

Дніпро ДВНЗ УДХТУ 2023

Робоча програма з переддипломної практики за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальностей «121 Інженерія програмного забезпечення», «122 Комп'ютерні науки»/ Укл. Н. Ю. Науменко, Л.І. Коротка – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2023. – 43 с.

Укладачі: Н. Ю. Науменко, канд. техн. наук
Л.І. Коротка, канд. техн. наук

Відповідальний за випуск Д. Г. Зеленцов, д-р техн. наук

Навчальне видання

Робоча програма з переддипломної практики за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальностей «121 Інженерія програмного забезпечення», «122 Комп'ютерні науки»

Укладачі: НАУМЕНКО Наталія Юріївна
КОРОТКА Лариса Іванівна

Авторська редакція

Підписано до друку 10.05.23. Формат 60×84/16. Папір ксерокс. Друк різограф. Умов. друк. арк. 1,95. Обл.-вид. арк. 2,01. Тираж 100 прим. Зам. № 405. Свідоцтво ДК № 5026 від 16.12.2015.

ДВНЗ УДХТУ, просп. Гагаріна, 8, м. Дніпро, 49005

Редакційно-видавничий відділ

ЗМІСТ

ВСТУП..... 4
1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 5
1.1 Мета переддипломної практики 6
1.2 Завдання переддипломної практики..... 6
2 ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ..... 7
3 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 8
4 КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 9
5 ОБОВ'ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ..... 10
6 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 11
6.1 Реферат 12
6.2 Зміст 13
6.3 Вступ..... 13
6.4 Загальний розділ..... 13
6.5 Спеціальний розділ 14
6.6 Висновки 15
6.7 Перелік джерел посилань 15
6.8 Додатки..... 16
7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 16
7.1 Загальні вимоги до викладання тексту 16
7.2 Нумерація сторінок 18
7.3 Рубрикація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 19
7.4 Рисунки..... 19
7.5 Таблиці 20
7.6 Формули 22
7.7 Переліки 23
7.8 Примітки..... 24
7.9 Виноски 25
7.10 Приклади оформлення переліку джерел посилань..... 25
7.11 Оформлення додатків 32
8 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ..... 33
ДОДАТОК А Зразок титульного аркушу звіту з переддипломної практики .. 36
Додаток Б Зразок індивідуального завдання на переддипломну практику 37
ДОДАТОК В Зразок оформлення реферату звіту з переддипломної практики38
ДОДАТОК Г Щоденник практики..... 39

ВСТУП

Для задоволення потреб сучасного виробництва, будь то продукція або сервіс, нарівні з економічними умовами, наявністю ресурсів та інших факторів, одну з вирішальних ролей відіграє професіоналізм виконавців, запорукою якого є сильна теоретична база та набутий професійний досвід.

З цією метою в освітній програмі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення та 122 Комп'ютерні науки передбачено переддипломну практику, яка покликана закріпити раніше засвоєні теоретичні знання та їх застосування на практиці.

Так, переддипломна практика є невід'ємним етапом підготовки кваліфікованих майбутніх професіоналів. Під час переддипломної практики здобувачі вищої освіти мають нагоду стати безпосередніми учасниками виробничих процесів, отримати реалістичне уявлення про майбутню професійну діяльність, можливості та перспективи професійного розвитку за спеціальністю. Особливо важливу роль відведено формуванню свідомої самоорганізації здобувачів вищої освіти, оскільки подальша професійна діяльність вимагає відповідального ставлення до самостійної практичної діяльності, спрямованої на вирішення конкретних професійних завдань.

Обов'язковою передумовою для проходження переддипломної практики є успішне засвоєння в повному обсязі дисциплін згідно навчального плану за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення та 122 Комп'ютерні науки рівня бакалавр.

Робоча програма переддипломної практики є основним навчально-методичним документом для здобувачів вищої освіти та керівників переддипломної практики.

Під час проходженні переддипломної практики здобувач вищої освіти повинен:

– виконати індивідуальне завдання до переддипломної практики;

– вести щоденник проходження переддипломної практики;

– скласти звіт щодо переддипломної практики;

– отримати відгук керівника від підприємства про результати переддипломної практики;

– отримати відгук керівника від кафедри про результати переддипломної практики;

– захистити звіт щодо переддипломної наприкінці;

– виконувати правила внутрішнього розпорядку підрозділу або підприємства, на якому він проходить переддипломну практику;

– виконувати правила охорони праці та протипожежної безпеки підрозділу або підприємства, на якому він проходить переддипломну практику.

Під час проведення переддипломної практики керівник від кафедри повинен:

– забезпечити бази проходження переддипломної практики для здобувачів;

– видати індивідуальне завдання на переддипломну практику здобувача;

– провести установчу лекцію щодо переддипломної практики;

– супроводити здобувача у підрозділ або підприємство для проходження переддипломної практики;

– відстежувати проходження переддипломної практики здобувачем;

– скласти відгук про проходження переддипломної практики здобувачем;

– оцінити переддипломну практику здобувача;

– прийняти захист звіту здобувача про переддипломну практику;

– заповнити та здати у деканат відомість про захист звітів здобувачів про переддипломну практику.

При проведенні переддипломної практики керівник від підприємства повинен:

– прийняти здобувача для проходження переддипломної практики;

– провести лекцію за тематикою переддипломної практики;

– провести інструктаж з правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та протипожежної безпеки у підрозділі або на підприємстві;

– забезпечити доступ до потрібної для проходження переддипломної практики документації;

– супроводити здобувача у підрозділ або підприємство для проходження переддипломної практики;

– відстежувати проходження переддипломної практики здобувачем;

– скласти відгук про проходження переддипломної практики здобувачем;

– оцінити проходження переддипломної практики здобувачем.

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Переддипломна практика проводиться згідно Положення про організацію практики студентів ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» на підприємствах, в організаціях будь-якої форми власності, робота яких пов’язана з виробництвом та супроводом програмного забезпечення, забезпеченням їх якості та безпеки, обслуговуванням ІТ-клієнтів, забезпеченням онлайн-сервісів, тощо.

Метою переддипломної практики є вдосконалення, розширення та закріплення здобувачами вищої освіти достатності обсягу засвоєних під час навчання в університеті знань, оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в

практичній діяльності, а також збір матеріалів для розробки та підготовки кваліфікаційної бакалаврської роботи.

1.1 Мета переддипломної практики

Метою переддипломної практики є:

– закріплення і поглиблення знань, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі навчання, набуття практичних навиків в постановці та реалізації практичних завдань, зокрема за тематикою кваліфікаційної бакалаврської роботи, накопичення досвіду організаторської та виховної роботи, формування системи професійних вмінь згідно з вимогами освітньо-професійної програми;

– практичне знайомство здобувачів вищої освіти із сферою виробничої діяльності фахівця в галузі комп'ютерних наук та ІТ-технологій, організацією інформаційних технологій у виробничих, навчальних та наукових закладах;

– ознайомлення здобувачами вищої освіти із апаратним та програмним забезпеченням сучасних інформаційних технологій;

– вивчення сучасних потреб та вимог потенційних замовників інформаційних технологій;

– ознайомлення здобувачів вищої освіти із методами та засобами створення інформаційних систем, створення прикладних програмних продуктів, консультування замовників, організації сервісних функцій, забезпечення якості та безпеки програмних продуктів, тощо.

1.2 Завдання переддипломної практики

Завдання переддипломної практики:

– набуття практичних знань і навичок за фахом на конкретних посадах;

– закріплення і розширення знань за фаховими та спеціальними дисциплінам освітньої програми;

– вивчення і аналіз актуальних питань проєктування програмного забезпечення для забезпечення їх якості та безпеки;

– загальне ознайомлення із структурою підприємства, на якому проходить практика, та структурою його підрозділів;

– ознайомлення з усіма видами діяльності підприємства, пов'язаними з розробкою та впровадженням інформаційних технологій: маркетингом, роботою із замовником, створення проєктів (конфігурацій) інформаційних систем включно із програмним забезпеченням, інсталяцією апаратних та програмних засобів, розробкою програмного продукту, дистрибуцією, тощо;

– ознайомлення із переліком спеціальностей щодо створення інформаційні систем або їх підсистеми, та обсягом функціональних обов'язків та прав відповідних спеціалістів;

– ознайомлення з технікою безпеки на підприємстві;

– ознайомлення з апаратним та програмним забезпеченням підприємства;

– ознайомлення з методами тестування та оцінки якості та безпеки інформаційних систем.

2 ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

При наявності у вищих навчальних закладах державних, регіональних замовлень на підготовку фахівців перелік баз практики надають університетові органи, які формували ці замовлення.

При підготовці фахівців за цільовими договорами з підприємствами (організаціями, установами) бази практики передбачаються у цих договорах.

У випадку, коли підготовка фахівців ВНЗ здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи або університет, що визначається умовами договору (контракту) на підготовку фахівців.

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом вищого навчального закладу, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання шляхом укладання угоди між підприємством – базою практики та університетом.

Офіційною підставою для проведення практики здобувачами вищої освіти на підприємстві є договір, що укладається між ВНЗ і підприємством.

Базами проведення переддипломної практики можуть бути:

1) структурні підрозділи ДВНЗ УДХТУ за умови наявності навчальної, науково-дослідної та виробничої бази, які забезпечують виконання освітньо-професійної програми бакалаврського рівня;

2) підприємства (організації, установи) різних галузей економіки та форм власності України, які проводять діяльність з розробки, впровадження або експлуатації програмного забезпечення; підприємства, які інтенсивно застосовуються передові комп'ютерні інформаційні технології, системи автоматизованого адміністрування, керування або проєктування, на яких створюються або які використовують в своїй діяльності сучасні програмні продукти й системи, бази й сховища даних, інформаційні мережі тощо.

3) IT-компанії: продуктові IT-компанії, які створюють власні продукти (застосунки, гри, платформи тощо, для бізнесу чи кінцевого користувача) та сервісні IT-компанії, які надають послуги та переважно працюють для бізнес-клієнтів, безпосередньо не надаючи послуги та продукти кінцевому користувачеві (займаються розробленням застосунків, бізнес-аналітикою та підтримкою інфраструктури).

У ході переддипломної практики здобувачів повинні вдосконалити знання, уміння й навички, які дозволять їм:

– здійснювати аналіз наукових концепцій і заснованих на них технічних рішень різними методами й прийомами наукового дослідження;

– аналізувати, синтезувати, узагальнювати результати власних досліджень;

– удосконалювати вміння оформляти власну наукову працю й технічний проєкт;

–готовити виступи й представляти результати наукових досліджень і технічних рішень виступати на наукових конференціях різного рівня.

Під час переддипломної практики здобувач повинен:

вивчити:

– предметну область, організаційну та функціональну структуру об'єкту;

– проєктно-технологічну документацію, патентні й літературні джерела з метою їхнього використання при виконанні кваліфікаційної роботи;

– призначення, склад, принцип функціонування або організації об'єкта , для якого передбачається розробка програмного комплексу в рамках роботи;

виконати:

– аналіз предметної області;

– порівняльний аналіз можливих варіантів реалізації з теми кваліфікаційної роботи;

– техніко-економічне обґрунтування розробки, що передбачається виконати в рамках кваліфікаційної роботи;

– розробку технічного завдання на кваліфікаційну роботу бакалавра.

3 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання щодо переддипломної практики визначається керівниками практики з боку кафедри (і/або підприємства) і видається кожному здобувачу вищої освіти. Завдання на переддипломну практику оформлюється на окремому аркуші, приклад оформлення якого наведено в Додатку Б.

Індивідуальне завдання надається здобувачам згідно з затвердженою темою кваліфікаційної бакалаврської роботи з метою надбання здобувачами під час переддипломної практики умінь та навичок самостійного розв'язання виробничих, наукових або організаційних завдань. Виконання індивідуального завдання активізує діяльність здобувача, розширює їх світогляд, підвищує ініціативу і робить проходження переддипломної практики конкретним і цілеспрямованим.

Зміст індивідуальних завдань повинен ураховувати конкретні умови та можливості підприємства (організації, установи), відповідати як потребам виробництва, так і цілям і завданням навчального процесу. Зміст завдань може уточнюватися та конкретизуватися під час проходження переддипломної практики керівником від кафедри і бази практики. Матеріали, що отримані здобувачем під час виконання індивідуального завдання в подальшому використаються для виконання дипломної роботи, для підготовки доповідей, статей або для інших цілей по узгодженню з кафедрою та базою практики.

Під час проходження переддипломної практики можливий наступний перелік індивідуальних завдань:

– розробка алгоритмів розв’язку широкого кола практичних завдань;

– розробка програмного забезпечення для рішення широкого класу наукових і виробничих завдань;

– побудова математичної, інформаційної або функціональної моделей завдань і їхнє дослідження;

– проєктування, конфігурування й дослідження локальних обчислювальних мереж;

– проєктування й дослідження автоматизованих інформаційних систем;

– вивчення особливостей використання СКБД (систем керування базами даних), їхніх переваг і недоліків, а також проєктування баз даних для конкретних предметних областей.

Під час проходження практики здобувачі вивчають, розробляють і досліджують:

– технології, методи й моделі проєктування, розробки, тестування, налагодження й впровадження додатків для інформатизації різних аспектів діяльності;

– інформаційні системи в цілому і їхні окремі модулі;

– інформаційні технології й програмне забезпечення для розв’язання поставлених завдань;

– автоматизовані системи керування в цілому й окремі їхні модулі;

– бази даних і системи керування базами даних;

– методи й системи забезпечення безпеки даних;

– комп’ютерні мережі, Internet і Intranet технології.

4 КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Переддипломна практика проводиться у 8 семестрі денної форми навчання впродовж трьох тижнів, і у 9 семестрі заочної форми навчання впродовж чотирьох тижнів після закінчення зимової екзаменаційної сесії. Конкретні дати проведення практики та захисту звітів встановлюються для кожного навчального року.

Випускові кафедри не пізніше, ніж за тиждень до початку практики проводять організаційні збори для здобувачів вищої освіти, які направляються на практику, за участю керівників практики.

Під час зборів проводиться інструктаж щодо порядку проходження практики та з охорони праці, здобувачам вищої освіти надаються завдання на практику та інші необхідні документи (направлення, програма практики, щоденник, календарний план, методичні рекомендації тощо).

Основними супровідними документами для здобувачів вищої освіти є:

а) направлення на практику від університету;

б) щоденник практики (ДОДАТОК Г) для денної форми навчання;

в) путівка, що повертається на кафедру разом із звітом (для заочної форми навчання).

Для оформлення щоденника практики доцільно використовувати календарний графік проходження практики (табл. 4.1).

Таблиця 4.1 – Календарний графік проходження практики

Зміст практики	Питома вага від загального часу практики (%)
Оформлення документів і одержання перепусток.	–
Інструктаж із техніки безпеки	4
Навчальні заняття й екскурсії	6
Ознайомлення з основними принципами і методами управління, що існують на підприємстві	20
Виконання індивідуального завдання	50
Опрацювання наукової літератури за темою практики	10
Оформлення звіту з переддипломної практики	10
РАЗОМ	100

5 ОБОВ'ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

На початку практики здобувачі вищої освіти повинні отримати інструктаж з охорони праці, ознайомитись з правилами внутрішнього трудового розпорядку бази практики, порядком отримання документації та матеріалів. При зарахуванні здобувачів вищої освіти на штатні посади під час проходження практики, за наявністю вакантних місць, на них розповсюджуються законодавство про працю та правила внутрішнього трудового розпорядку бази практики.

Здобувачі вищої освіти при проходженні практики зобов'язані:

– до початку практики одержати від керівника практики інформацію про базу практики; направлення на практику; методичні матеріали (робочу програму; щоденник; календарний графік проходження; індивідуальні завдання на практику тощо) та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

– пройти інструктаж з охорони праці з оформленням необхідних документів та отримати перепустки;

– своєчасно прибути на базу практики;

– вивчити та неухильно дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та внутрішнього трудового розпорядку;

– у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками керівників від ДВНЗ УДХТУ та від бази практики;

– вести щоденник практики, записуючи в нього вид проведеної роботи й строки її виконання, необхідну для виконання роботи інформацію (наприклад, літературу, склад вихідних даних і т.д.), зміст проведених заходів і т.п.; надавати його на перевірку керівнику практики від бази практики.

– виконати індивідуальне завдання;

– нести відповідальність за виконану роботу;

– своєчасно оформити звітну документацію, оформити звіт про виконання програми практики, надати його керівникам практики від бази та від ДВНЗ УДХТУ, прилюдно захистити звіт з практики, скласти диференційований залік з практики.

Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання, які працюють за фахом, що відповідає їх спеціальності, направляються для проходження практики за місцем роботи.

Самостійна робота здобувача повинна включати:

1) вивчення інформаційних технологій, програмних і апаратних засобів по тематиці дослідження;

2) здійснення обґрунтованого вибору використовуваних технологій, методів і алгоритмів;

3) проведення наукових досліджень із метою вдосконалення технологій, пошуку нових підходів і методів рішення розглянутих завдань;

4) порівняння ефективності використовуваних і пропонованих технологій, методів і алгоритмів;

5) підготовці звіту щодо проходження переддипломної практики.

При виконанні робіт у рамках переддипломної практики передбачається використання засобів обчислювальної техніки в режимі віддаленої роботи при наявності у здобувача Internet-Комунікацій і засобів електронної пошти, що допускають оперативне спілкування в online-режимі.

6 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Зміст звіту повинен бути викладений науково-літературною мовою з використанням загальноприйнятої комп’ютерної і математичної термінології.

Структура звіту, порядок розміщення її структурних елементів та розподіл за кількістю сторінок наведено у таблиці 6.1.

Серед структурних елементів звіту виділяється три обов’язкових розділи:

1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

2 СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

Кожний з цих розділів поділяється на підрозділи або на підрозділи та пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен підрозділ, пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Кожний структурний розділ звіту починають з нового аркушу. Назву структурного елементу слід друкувати з абзацного відступу великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці посередині рядка.

Таблиця 6.1 – Структура звіту

Найменування елементів звіту з переддипломної практики	Кількість сторінок
Титульний аркуш (Додаток А)	1
Індивідуальне завдання (Додаток Б)	2
РЕФЕРАТ (додаток В)	1
ЗМІСТ	1-2
ВСТУП	2-3
1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ	10-15
2 СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ	10-15
ВИСНОВКИ	1-2
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ (5-15 найменувань)	1-2
ДОДАТКИ	Без обмежень
Щоденник практики (роздруковується двостороннім формат А5) заповнюється власноруч	

6.1 Реферат

Зміст реферату повинен відповідати ДСТУ 3008-2015 (приклад наведений у додатку В). Реферат має бути стислим, інформативним, із суттєвими відомостями щодо переддипломної практики, що дозволяють розкрити сутність дослідження.

Обсяг реферату – до 500 слів (1 сторінка аркушу формату А4).

Реферат повинен містити:

– відомості про обсяг звіту (за виключенням кількості сторінок додатків), кількість таблиць, рисунків, додатків та джерел посилань;

– ключові слова;

– текст реферату.

Текст реферату повинен містити інформацію у такій послідовності:

– об’єкт та мета переддипломної практики;

– методи дослідження;

– засоби розробки;

– стислий опис основних розділів звіту.

Об’єкт роботи – це певний процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і яке обране для вивчення.

Мета роботи – це запланований результат дослідження, на досягнення якого спрямована робота. Мета формулюється одним реченням. Формулюючи мету, варто чітко зазначити, що саме автор прагне розробити, удосконалити, покращити в своїй роботі.

Методи дослідження – перелік методів дослідження, використаних для досягнення поставленої в роботі мети. При перераховуванні методів потрібно коротко та змістовно визначити, для чого саме кожен з методів був застосований. Це дасть змогу пересвідчитись в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Засоби розробки – перелік програмних засобів та мов програмування, які використано при створенні програмного продукту.

6.2 Зміст

До змісту включають: вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки; перелік джерел посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу (титульний аркуш, завдання та реферат до змісту не включають).

6.3 Вступ

Вступ – це досить відповідальна складова звіту з переддипломної практики. Вступ має обсяг 2-3 сторінки.

У вступі викладають:

– оцінку сучасного стану проблеми;

– актуальність і перспективність тематики роботи;

– об’єкт, мета роботи та методи дослідження;

– завдання переддипломної практики.

Оцінка сучасного стану проблеми та актуальність досліджень. Стисло розкривається сучасний стан проблеми, що розглядається під час переддипломної практики, та обґрунтовується актуальність і доцільність роботи.

Об’єкт, мета роботи, методи дослідження та засоби розробки дублюють інформацію, яка наведена вище в рефераті.

Завдання переддипломної практики. Зазначаються конкретні завдання, які будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети. Як правило, це робиться у формі перерахунку (вивчити, описати, проаналізувати, дослідити, знайти шляхи, обґрунтувати, оцінити тощо).

6.4 Загальний розділ

Зміст загального розділу повинен відповідати темі переддипломної практики та повністю її розкривати, а також продемонструвати вміння здобувача стисло логічно й аргументовано викладати матеріал.

Загальний розділ повинен розкривати наступні складові:

– опис предметної області роботи: вивчення об’єкту роботи та опис його структурних і функціональних особливостей, проведення детального аналізу проблеми, що вирішується;

– огляд і аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури за темою: аналіз ступеню сучасного стану розв’язання задач у даній предметній області, аналіз аналогів програмних продуктів; проведення порівняльної оцінки відомих у літературі методів і підходів для виявлення найбільш перспективних напрямків у рішенні задач переддипломної практики;

– обґрунтування актуальності дослідження (розкривається сучасний стан завдання (задачі, проблеми), що вирішується, обґрунтовується актуальність і доцільність його розробки). Загалом актуальність повинна виконати дві функції: показати місце дослідження у загальній проблемі та визначити, що саме у загальній проблемі є нерозв'язаним та відповідно, на спробу чого спрямована практика;

– огляд і аналіз існуючих методів і засобів вирішення задач переддипломної практики;

– постановка задачі.

В кінці загального розділу окремим підрозділом необхідно надати короткі висновки.

6.5 Спеціальний розділ

Практично всі інформаційні системи незалежно від сфери їх застосування включають один і той самий набір компонентів, що називаються видами забезпечення. Прийнято виділяти інформаційне, математичне, програмне, технічне та інші види забезпечень. У спеціальному розділі подається інформаційне та математичне забезпечення.

Крім того, у спеціальному розділі подається проєктування системи, що розробляється. Необхідно використати один із сучасних CASE-засобів проєктування, який підтримує методології структурного і/або об'єктно-орієнтованого аналізу і проєктування інформаційних систем. Вибір того чи іншого підходу передбачає підтримку його і на стадії кодування (відповідно до принципу концептуальної спільності). Їх відмінність один від одного полягає у виборі способу декомпозиції системи (задачі). Якщо за основу приймається функціональна декомпозиція, то мова йде про структурний підхід, якщо об'єктна – про об'єктно-орієнтований. Вибір того чи іншого підходу залежить від специфіки розв'язуваної задачі.

Таким чином, у спеціальному розділі подається:

– проєктування розроблюваної інформаційної системи;

– інформаційне забезпечення;

– алгоритмічне забезпечення;

– математичне забезпечення.

Інформаційне забезпечення – сукупність даних та правил їх отримання, організації структури та зміст інформаційних сукупностей, зберігання та оновлення даних, методи класифікації і кодування інформації, способи організації нормативно-довідкової інформації, побудови банків даних, зокрема побудови та ведення інформаційної бази і т. ін. Інформаційне забезпечення підсистеми, що розробляється, може містити наступні складові:

– структуру і схеми інформаційних об'єктів і ресурсів;

– схеми інформаційних потоків;

– схеми бази даних;

– опис бази даних.

Математичне забезпечення – сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів розв'язування задач, які застосовуються в інформаційній системі.

Після спеціального розділу окремим підрозділом необхідно надати короткі висновки.

6.6 Висновки

Висновки розміщують безпосередньо після викладання розділів звіту. Текст висновків може поділятись на пункти.

Висновки є завершальною й особливо важливою частиною звіту з переддипломної практики, що має продемонструвати результати дослідження, ступінь реалізації поставленої мети та завдань.

В цій частині звіту необхідно коротко викласти підсумки виконаної роботи за кожним розділом. У висновках наводять оцінку одержаних результатів (в тому числі відносно аналогів за наявності), висвітлюють досягнутий ступінь новизни (за наявності), висвітлюють практичне значення результатів, прогнозні припущення про подальший розвиток запропонованих рішень. Зазначаючи практичну цінність одержаних результатів, важливо окреслити ступінь їх готовності до використання, а також надати стислі відомості щодо впровадження результатів розробки із зазначенням назв організацій, у яких здійснено впровадження, форм реалізації.

Навести посилання на бібліографічний опис у переліку джерел посилань даних методичних вказівок.

6.7 Перелік джерел посилань

Перелік посилань або використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел.

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи, наводять у кінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

Бібліографічний опис дається мовою джерела.

Перелік джерел посилань повинен включати тільки ті літературні джерела, які використовувалися в звіті.

У разі наявності опублікованих здобувачем наукових праць необхідно у тексті звіту навести на них посилання у переліку літературних джерел.

Приклади бібліографічних описів літературних джерел подані в п. 8.10.

6.8 Додатки

У додатках надають матеріали, які є необхідними для повноти звіту і не можуть бути послідовно розміщеним в основній частині через великий обсяг або спосіб відтворення.

Типи додатків:

– лістинг програмного продукту або фрагмент коду (є обов’язковим);
– допоміжні рисунки або таблиці;
– проміжні математичні докази, формули, розрахунки;
– методики;
– протоколи тестувань.

7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

7.1 Загальні вимоги до викладання тексту

Звіт з переддипломної практики виконують на аркушах формату А4 (210×297 мм). Текст звіту друкують шрифтом Times New Roman чорного кольору прямого накреслення через півтора міжрядкові інтервали кеглем 14 з вирівнюванням тексту по ширині. Допускається використовувати розмір літер 12 пт для оформлення підрисункових написів, таблиць, додатків.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту звіту і дорівнювати 1,25 см. Правильно задані параметри відступів та інтервалів представлено на рис. 7.1.

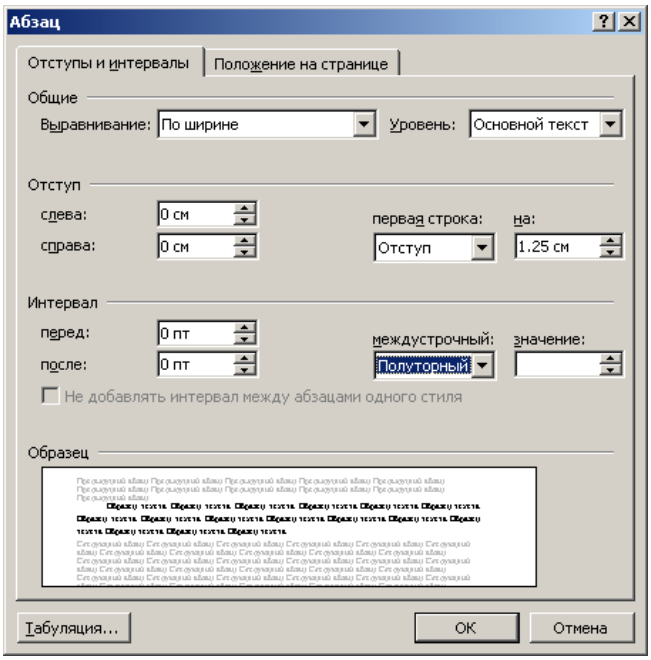

Рисунок 7.1 – Параметри форматування абзацного відступу та міжрядкового інтервалу

Текст звіту необхідно друкувати, встановлюючи поля таких розмірів:

– ліве – 30 мм;

– праве – 10 мм;

– верхнє – 20 мм;

– нижнє – 20 мм.

В тексті не припускається використання кольорового шрифту. Виділяти жирним допускається тільки найменування структурних елементів.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм, програмних продуктів та інші власні назви друкуються мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій в перекладі на мову документу, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву, наприклад: «Компанія «Панасонік» (Panasonic) розробила нову відеокамеру …».

При скороченні слів і словосполучень потрібно спочатку навести повну назву, а після цього в дужках – її скорочення (навіть якщо воно було вказано в «Переліку умовних скорочень»), наприклад: «Функціонування Фонду захисту населення (ФЗН) відбувається …».

В роботі слід розрізняти наступні символи:

а) дефіс («-») – використовується між складовими складного слова (наприклад: бізнес-процес);

б) тире («–») – використовується для оборотів між різними словами (наприклад: а після цього в дужках – скорочення назви);

в) не дозволяється використання замість тире символу «—».

Звіт з переддипломної практики викладається державною мовою і повинен бути написаний у чіткому і ясному літературному стилі без помилок.

Прийнята термінологія повинна відповідати встановленим стандартам або бути загальноприйнятою в науково-технічній літературі.

Текст звіту викладається, як правило, в безособовій формі, наприклад: «...у роботі передбачено...» або «...дослідженням передбачається...».

В математичних викладках допускається вживання першої особи множини, наприклад: «враховуючи рівняння (1.5 і 1.6), знаходимо....».

Викладення від першої особи однини не допускається (крім цитат), наприклад: не можна писати: «Я в своїй роботі вирішив...».

В тексті звіту (крім цитат) не допускається вживати:

– звороти розмовної мови, застарілі і жаргонні терміни і вислови;

– науково-технічні терміни, які близькі за змістом, для одного і того ж поняття;

– іноземні слова і терміни за наявності рівнозначних слів і термінів на українській мові.

В тексті звіту, за винятком формул, таблиць і рисунків, не допускається:

– вживати умовні позначення, прийняті на кресленнях, наприклад: знак діаметра;

– вживати позначення стандартів та інших документів без зазначення номера, наприклад: правильно – «... згідно з ДСТУ 1.0-95...», неправильно – «... згідно з ГОСТом...»;

– скорочувати позначення одиниць фізичних величин, що вживаються без цифр;

– вживати без числових значень знаки <, >, =, %, ≠, ≈, №.

В звіті необхідно вживати стандартизовані найменування, позначення і одиниці фізичних величин (система СІ), наприклад: «об'ємна швидкість V, $м^3/с$». Одиниці фізичних величин одного й того ж параметру повинні бути постійними.

Якщо в тексті наводиться ряд числових значень, виражених в однакових одиницях, то позначення одиниці зазначають тільки після останнього числового значення, наприклад: 1,50; 1,75; 2,00 м або від 1 до 5 мм.

Числові значення величин варто зазначати з необхідною точністю, при цьому в ряді величин (в тому числі в таблицях) здійснюють вирівнювання числа знаків після десяткової коми. Найменування предметів, що вживають в тексті, підрисункових підписах, таблицях та додатках повинні бути однаковими.

Скорочення слів і словосполучень додавати відповідно до чинних стандартів (ДСТУ 3582:2013). Прийнято наступні скорочення:

чоловіко-годин – чол./год	гривня – грн
місяць – міс.	годин – год
таблиця – табл.	тона – т
чоловік – чол.	мільйон – млн
штук – шт.	сантиметр – см
рисунок – рис.	метр – м
тисяч – тис.	
рік – р.	
та інші – та ін.	
одиниця – од.	

7.2 Нумерація сторінок

Сторінки звіту нумерують наскрізно арабськими цифрами (розмір цифр 12 пт, тип шрифту Times New Roman), охоплюючи додатки. Номер сторінки проставляють праворуч у верхньому куті сторінки без крапки в кінці, розташовуючи його у верхньому колонтитулі без додаткових пустих рядків до та після номеру сторінки.

Титульний аркуш (одна сторінка без номеру), індивідуальне завдання (одна сторінка без номерів), реферат (одна сторінка – номер сторінки завжди 3) включають до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші та на листі індивідуального завдання не проставляють.

Рисунки та таблиці, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації.

7.3 Рубрикація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти і підпункти. Розділи, підрозділи, пункти і підпункти повинні мати заголовки.

Заголовки структурних елементів роботи, зокрема «**ЗМІСТ**», «**РЕФЕРАТ**», «**ВСТУП**», «**ВИСНОВКИ**», «**ДОДАТОК**», «**ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ**», а також заголовки розділів «**1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ**», «**2 СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ»** слід друкувати з абзацного відступу великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці посередині рядка.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовках розділів не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути два рядки.

Відстань між двома заголовками приймають такою, як у тексті.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти роботи слід нумерувати арабськими цифрами. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 2.3 (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.3.2 (другий пункт третього підрозділу першого розділу).

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами.

Прикладом нумерації розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів є текст даних методичних вказівок.

7.4 Рисунки

Рисунки слід розміщувати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Рисунки мають назву, яку розміщують під рисунком з абзацного відступу. За необхідності під рисунком розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Назва містить: слово «Рисунок», номер арабськими

цифрами, риску, назву і розміщують після рисунку, наприклад, «Рисунок 7.2 – Діаграма варіантів використання для системи моделювання».

Рисунки слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер рисунку складається з номера розділу і порядкового номера рисунку, відокремлених крапкою. Приклад розміщення першого рисунку третього розділу (рис. 7.2) та оформлення підрисункового підпису наведено нижче. Крапка в кінці назви рисунку не ставиться, крім випадків, коли наявність крапки обумовлена скороченням або одиницями виміру.

На всі рисунки повинні бути посилання в тексті, наприклад, «… діаграма варіантів використання представлена на рисунку 7.2» або «…наведено діаграму варіантів використання (рис. 7.2)».

Рисунок повинен бути інтегрованим об’єктом в MS Word.

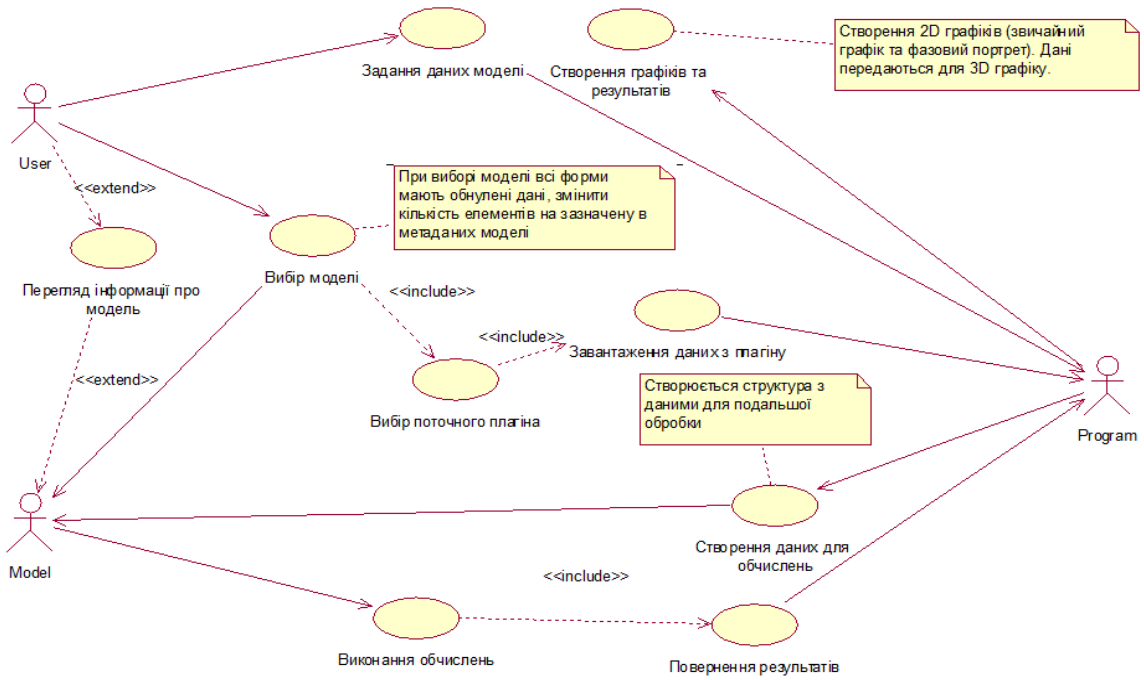

Рисунок 7.2 – Діаграма варіантів використання для системи моделювання

Рисунки разом з підрисунковим підписом відокремлюється від основного тексту до та після вільним рядком.

7.5 Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Таблиці друкуються 14 пт або 12 пт, допускається використання одинарного міжрядкового інтервалу. Таблиці, які містять менший розмір шрифту, виносяться у додатки.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути

посилання в тексті роботи, наприклад, «... наведені в таблиці 7.1 записи... » або «…в полі тип даних (табл. 7.1) наведено…».

Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над таблицею з абзацного відступу. Назва містить: слово «Таблиця», номер арабськими цифрами, риску, назву, наприклад, «Таблиця 7.1 – Структура записів таблиці «Приход». Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. Назву не підкреслюють.

Слово «Таблиця …..» надають один раз над першою частиною таблиці. Над іншими частинами таблиці з абзацного відступу друкують «Продовження таблиці …» або «Кінець таблиці …» без повторення її назви. Приклади оформлення таблиць наведені у п. 8.10 та подано нижче (табл. 7.1).

При необхідності перенесення таблиці на інший аркуш її назву подають лише один раз над її першою частиною. При цьому необхідно в таблицю додати рядок, нумеруючи колонки арабськими цифрами.

На другому аркуші з абзацного відступу друкують фразу «Продовження таблиці … », вказуючи тільки її номер без повторення її назви. Також потрібно перенести додатковий рядок, який містить нумерацію колонок.

При перенесенні таблиці на наступний аркуш не дозволяється залишати на попередньому аркуші лише назву або назву та шапку таблиці. На попередньому аркуші повинно залишатись щонайменше 2-3 рядки змістовної частини таблиці.

Таблиця 7.1 – Структура записів таблиці «Приход»

Ім’я поля в таблиці	Тип даних	Ключове поле
1 Код приходу	Лічильник (INT)	Так
2 Номер накладної приходу	Числовий (INT)	–
3 Дата приходу	Дата/час (Date)	–
4 Кількість приходу	Числовий (INT)	–
5 Ціна приході	Числовий (INT)	–
6 Примітка	Memo	–

Заголовки колонок таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, які мають самостійне значення, подають з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Текст у шапці таблиці повинен бути розміщений по центру колонки.

Текст у основній частині таблиці повинен рівнятись по лівому боку. Числові значення в колонках таблиці сцентровують. Не припускається наявність порожніх комірок, тобто якщо значення відсутнє, необхідно проставити тире.

Якщо нумерують показники, параметри чи інші дані, чергове число рекомендовано зазначати в першій колонці таблиці, безпосередньо перед їх назвою.

Якщо одиниці виміру єдині для окремих колонок таблиці, то вони вказуються у цих колонках. Якщо одиниці виміру єдині для окремих рядків таблиці, то вони вказуються через кому разом з назвою показника або для одиниць виміру вводиться додаткова колонка.

Таблиця разом з її назвою відокремлюється від основного тексту до та після вільним рядком.

7.6 Формули

Формули повинні бути набранні у редакторі формул Microsoft Equation.

Розмір символів у формулі повинен відповідати розмірам, наведеним на рис. 7.3. Шрифт у формулах наведено на рис. 7.4.

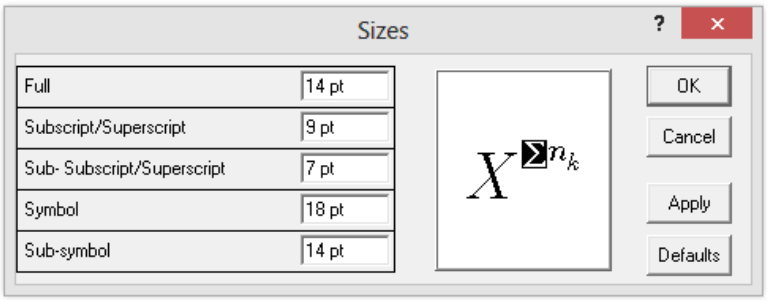

Рисунок 7.3 – Розмір символів у формулі

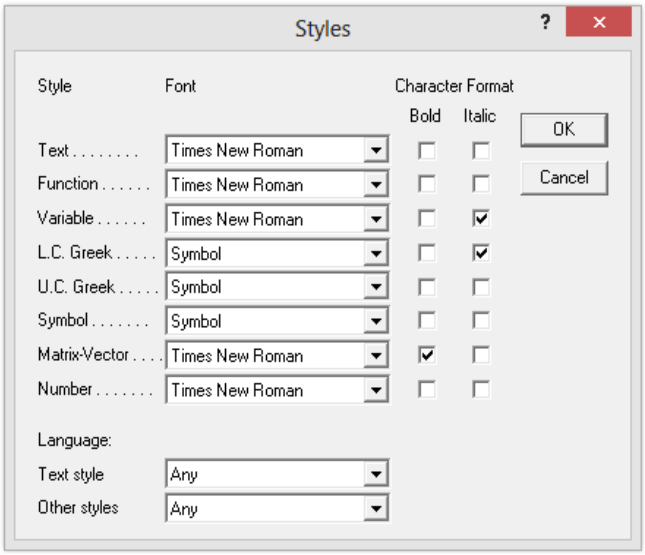

Рисунок 7.4 – Шрифти у формулі

Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки без абзацного відступу. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено однин вільний рядок.

Формули у тексті (за винятком тих, що наведені у додатках) слід нумерувати в межах розділу. Нумерують лише ті формули, на які є посилання в тексті звіту. Номер формули складається з номеру розділу і порядкового номеру формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула

(1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули друкують на їх рівні праворуч у крайньому положенні в круглих дужках. У багаторядкових формулах їх номер проставляють на рівні останнього рядка.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають без абзацу словом «де» без двокрапки, далі один під одним без абзацу наводяться умовні позначення з розшифровкою, далі через кому наводяться одиниці виміру та ставиться крапка з комою. З нового рядка під попереднім умовним позначенням наводиться наступне. Познаки, яким встановлюють визначення чи пояснення, рекомендовано вирівнювати у вертикальному напрямку. Після розшифровки останнього умовного позначення ставиться крапка.

Розшифровка умовних позначень наводиться лише один раз при першому їх використанні.

При наведенні формул небажано використовувати замість умовних позначень повну назву показників.

Приклад запису формули, на яку йде посилання в тексті роботи:

… розрахунок коефіцієнта наростання витрат виконується за формулою (7.1):

$$K_{н.в.} = \frac{C_м + 0{,}5(C_п - C_м)}{C_п}, \qquad (7.1)$$

де $C_м$ – матеріальні витрати у собівартості виробу, грн;
$C_п$ – повна собівартість даного виробу, грн.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. У разі перенесення формули чи рівняння на знакові операції множення застосовують знак «х». Перенесення на знаку ділення «:» слід уникати. Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Приклад:

$$f1(x, y) = S1 \text{ і } S1 <- S1 \max, \qquad (7.2)$$
$$f2(x, y) – S2 \text{ і } S2 <- S2 \max. \qquad (7.3)$$

7.7 Переліки

Переліки можуть бути наведені всередині пунктів та підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

Якщо подають переліки одного рівня підпорядкованості, на які у звіті немає посилань, то перед кожним із переліків ставлять знак «тире».

У разі розвиненої та складної ієрархії переліків дозволено користуватися можливостями текстових редакторів автоматичного створення нумерації переліків (наприклад, цифра–літера–тире).

Текст кожної позиції переліку треба починати з малої літери з абзацного відступу відносно попереднього рівня підпорядкованості.

Приклад 1:

Рекомендовані вимоги до технічного та системного програмного забезпечення для запуску та доступу до web-програми:

– двоядерний процесор з тактовою частотою 1000MHz;

– оперативна пам’ять: 512 мегабайт від усього обсягу;

– операційна система: Windows 7 чи XP, Mac OS X з наявним браузером;

– дисплей з мінімальною роздільною здатністю: 1024x768.

Приклад 2:

Рекомендовані вимоги до технічного та системного програмного забезпечення для запуску та доступу до web-програми:

1) двоядерний процесор з тактовою частотою 1000MHz;

2) оперативна пам’ять: 512 мегабайт від усього обсягу;

3) операційна система:

а) Windows 7:

– 32 розрядна операційна система;

– 64 розрядна операційна система;

б) Windows XP;

в) Mac OS X з наявним браузером;

4) дисплей з мінімальною роздільною здатністю: 1024x768.

7.8 Примітки

Примітки наводять, якщо необхідні пояснення змісту тексту, таблиці або рисунку і розміщують безпосередньо після тексту чи таблиці, до яких вони належать. Одну примітку не нумерують. Слово «Примітка» друкують кеглем 12 через один міжрядковий інтервал з абзацного відступу з великої літери з крапкою в кінці. У тому самому рядку через проміжок з великої літери друкують текст примітки тим самим шрифтом.

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. Після слова «Примітка» ставлять двокрапку і з абзацу нового рядка після номера подають текст примітки з одинарним інтервалом.

Приклад 1:

Примітки. Тут [σ_{20}] – напруга, що допускається, для матеріалу і його елементів при температурі 20°С.

Приклад 2:

Примітки:

1. У разі, коли рекомендованих позначень недостатньо дозволяється використовувати такі позначення: 1.6.1 – вода технологічна; 12.1 – кислота сірчана та ін., при цьому перша цифра відображає вид середовища.

2. У разі, коли немає необхідного позначення середи трубопроводу використовують подальші числові позначення – 28, 29 і т.д.

7.9 Виноски

Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблиці, можна оформлювати як виноски. Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр з дужкою. Нумерація виносок окрема для кожної сторінки. Знаки виноски проставляють безпосередньо після слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення. Текст, виноски пишуть із абзацу з одинарним інтервалом, в кінці таблиці або сторінки й відокремлюють лінією довжиною 30-40 мм, проведеною в лівій частині сторінки.

Приклад:

Цитата в тексті: «Web-технології[1)]».

Відповідне подання виноски:

[1)] Позначення рекомендоване кафедрою

7.10 Приклади оформлення переліку джерел посилань

Бібліографічний опис джерела повинен відповідати вимогам ДСТУ 8302:2015 і забезпечувати можливість однозначної ідентифікації джерела.

В списку кожне джерело записують з абзацу і нумерують арабськими числами. Перелік подається в порядку появи посилання в тексті роботи. Приклади оформлення бібліографічного опису наведено далі. Посилання на літературу в тексті звіту подається в квадратних дужках – наводиться номер цитованого джерела.

Бібліографічний опис дається мовою джерела.

Таблиця 7.2 – Оформлення переліку джерел посилань

Характеристика джерела	Приклад
Книги. Один автор	1. Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с. 2. Вагіна О. М. Політична етика : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 102 с. 3. Верлос Н. В. Конституційне право зарубіжних країн : курс лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 145 с. 4. Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с. 5. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. Київ : Талком, 2016. 340 с.
Книги. Два автора	1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 2. Батракова Т. І., Калюжна Ю. В. Банківські операції : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 130 с. 3. Білобровко Т. І., Кожуховська Л. П. Філософія науки й управління освітою : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с. 4. Богма О. С., Кисильова І. Ю. Фінанси : конспект лекцій. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 102 с. 5. Горошкова Л. А., Волков В. П. Виробничий менеджмент : навч. Посіб . Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 131 с. 6. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с.
Книги. Три автора	1. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Стоколоса Т. М. Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. Львів : Магнолія 2006, 2015. 312 с. 2. Городовенко В. В., Макаренков О. Л., Сантос М. М. О. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 206 с. 3. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с.
Книги. Чотири і більше авторів	1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 3. Операційне числення : навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 с. 4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с. 5. Клименко М. І., Панасенко Є. В., Стреляєв Ю. М., Ткаченко І. Г. Варіаційне числення та методи оптимізації : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 84 с.
Книги. Автор(и) та редактор(и) / упорядники	1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за заг. наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с. 3. Дахно І. І., Алієва-Барановська В.М. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с.

Продовження таблиці 7.2

1	2
Книги. Без автора	1. 25 років економічному факультету: історія та сьогодення (1991-2016) : ювіл. вип. / під заг. ред. А. В. Череп. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 330 с. 2. Криміналістика : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Галана ; уклад. Ж. В. Удовенко. Київ : ЦУЛ, 2016. 320 с. 3. Миротворення в умовах гібридної війни в Україні : монографія / за ред. М. А. Лепського. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. 172 с. 4. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / за ред.: С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с. 5. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за заг. ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с. 6. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 328 с.7. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2016. 488 с. 8. Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довід. / за заг. ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ : Ін Юре, 2015. 352 с. 9. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 5-6 жовт. 2017 р. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 216 с. 10. Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. пр. / редкол.: П. М. Рудяков (відп. ред.) та ін. Київ : Ін-т всесвітньої історії НАН України, 2016. 306 с. 11. Антологія української літературно-критичної думки першої половини ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ : Смолоскип, 2016. 904 с.
Книги. Багатотомні видання	1. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с. 2. Лодий П. Д. Сочинения : в 2 т. / ред. изд.: Н. Г. Мозговая, А. Г. Волков ; авт. вступ. ст. А. В. Синицына. Киев ; Мелитополь : НПУ им. М. Драгоманова ; МГПУ им. Б. Хмельницкого, 2015. Т. 1. 306 с. 3. Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. прав. наук України. Харків : Право, 2009. Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / заг. ред. Ю. П. Битяк. 576 с. 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. Харьков : Право, 2007. Т. 4 : Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с.

Продовження таблиці 7.2

1	2
Автореферати дисертацій	1. Бондар О. Г. Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06. Київ, 2005. 20 с. 2. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с.
Дисертації	1. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї (кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 301 с. 2. Левчук С. А. Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. Запоріжжя, 2002. 150 с. 3. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.
Законодавчі та нормативні документи	1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. *Голос України*. 2017. 27 верес. (№ 178-179). С. 10–22. 3. Повітряний кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р. № 3393-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 48-49. Ст. 536. 4. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.11.2017). 5. Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. *Офіційний вісник України*. 2017. № 4. С. 530–543. 6. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки : Указ Президента України від 21.02.2017 р. № 43/2017. *Урядовий кур'єр*. 2017. 23 лют. (№ 35). С. 10. 7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40. *Офіційний вісник України*. 2017. № 20. С. 136–141. 8. Інструкція щодо заповнення особової картки державного службовця : затв. наказом Нац. агентства України з питань Держ. служби від 05.08.2016 р. № 156. *Баланс-бюджет*. 2016. 19 верес. (№ 38). С. 15–16.
Архівні документи	1. Лист Голови Спілки «Чорнобиль» Г. Ф. Лєпіна на ім’я Голови Ради Міністрів УРСР В. А. Масола щодо реєстрації Статуту Спілки та сторінки Статуту. 14 грудня 1989 р. *ЦДАГО України* (Центр. держ. архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2612. Арк. 63, 64 зв., 71.

Продовження таблиці 7.2

1	2
	2. Матеріали Ради Народних комісарів Української Народної Республіки. *ЦДАВО України* (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1061. Оп. 1. Спр. 8–12. Копія; Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 1–3. 3. Наукове товариство ім. Шевченка. *Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України.* Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7.
Патенти	1. Люмінісцентний матеріал: пат. 25742 Україна: МПК6 C09K11/00, G01T1/28, G21H3/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. 4 с. 2. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.
Авторські свідоцтва	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 18.01.2019. № 84544. Україна. Комп'ютерна програма «Планування маршруту руху об'єкту в середовищі з перешкодами» / Л. І. Коротка, Н.Ю.Науменко (Україна). – 3 с.; Опубл. 26.04.2019 р. Бюл. № 52. С. 213.
Препринти	1. Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т з проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. (Препринт. НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС; 06-1). 2. Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ / ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов. Харьков : ННЦ ХФТИ, 2006. 19 с.: ил., табл. (Препринт. НАН Украины, Нац. науч. центр«Харьк. физ.-техн. ин-т»; ХФТИ2006-4).
Стандарти	1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація). 2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDT). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 181 с. 3. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила(ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).
Каталоги	1. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Донец. ботан. сад НАН Украины. Донецк : Лебедь, 2005. 228 с.

Продовження таблиці 7.2

1	2
	2. Історико-правова спадщина України : кат. вист. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад.: Л. І. Романова, О. В. Земляніщина. Харків, 1996. 64 с. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : кат.-довід. / авт.-упоряд.: М. Зобків та ін. ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. Львів : Новий час, 2003. 160 с.
Частина видання. Книги	1. Баймуратов М. А. Имплементация норм международного права и роль Конституционного Суда Украины в толковании международных договоров / М. А. Баймуратов. *Михайло Баймуратов: право як буття вченого* : зб. наук. пр. до 55-річчя проф. М. О. Баймуратова / упоряд. та відп. ред. Ю. О. Волошин. К., 2009. С. 477–493. 2. Гетьман А. П. Екологічна політика держави: конституційно-правовий аспект. *Тридцать лет с экологическим правом* : избранные труды. Харьков, 2013. С. 205–212. 3. Коломоєць Т. О. Адміністративна деліктологія та адміністративна деліктність. *Адміністративне право України* : підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Київ, 2009. С. 195–197. 4. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у взаємовідносинах держави та суспільства в державному управлінні в Україні. *Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в управлінні* : монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169.
Частина видання. Матеріали конференцій (тези, доповіді)	1. Антонович М. Жертви геноцидів першої половини XX століття: порівняльно-правовий аналіз. *Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації* : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. Київ, 2017. С. 133–136. 2. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про бюджет. *Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених* : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). Запоріжжя, 2014. С. 134–137. 3. Кононенко Н. Методология толерантности в системе общественных отношений. *Формирование толерантного сознания в обществе* : материалы VII междунар. антитеррорист. форума (Братислава,18 нояб. 2010 г.). Киев, 2011. С. 145–150. 4. Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як засіб формування медіакультури читачів науково-популярних журналів. *Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі* : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 3-4 берез. 2016 р. Запоріжжя, 2016. С. 50–53. 5. Соколова Ю. Особливості впровадження проблемного навчання хімії в старшій профільній школі. *Актуальні проблеми та перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук* : матеріали III регіон. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 29 листоп. 2014 р. Запоріжжя, 2014. С. 211–212.

Продовження таблиці 7.2

1	2
Частина видання. Довідкові видання	1. Кучеренко І. М. Право державної власності. *Великий енциклопедичний юридичний словник /* ред. Ю. С. Шемшученко. Київ, 2007. С. 673. 2. Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. *Адміністративне право України :* словник термінів / за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Київ, 2014. С. 54–55. 3. Сірий М. І. Судова влада. *Юридична енциклопедія*. Київ, 2003. Т. 5. С. 699.
Частина видання. Продовжувані видання	1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві України: реалії та перспективи формулювання їх застосування. *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки*. Запоріжжя, 2017. № 1. С. 36–46. 2. Левчук С. А., Хмельницький А. А. Дослідження статичного деформування складених циліндричних оболонок за допомогою матриць типу Гріна. *Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки.* Запоріжжя, 2015. № 3. С. 153–159. 3. Левчук С. А., Рак Л. О., Хмельницький А. А. Моделювання статичного деформування складеної конструкції з двох пластин за допомогою матриць типу Гріна. *Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій*. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 19. С. 212–218. 4. Тарасов О. В. Міжнародна правосуб'єктність людини в практиці Нюрнберзького трибуналу. *Проблеми законності*. Харків, 2011. Вип. 115. С. 200–206.
Частина видання. Періодичні видання (журналу, газети)	1. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина та його гарантії. *Часопис Київського університету права*. 2007. № 4. С. 88–92. 2. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і поняття. *Право України*. 2017. № 5. С. 71–79. 3. Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. *Урядовий кур'єр*. 2017. 1 листоп. (№ 205). С. 5. 4. Біленчук П., Обіход Т. Небезпеки ядерної злочинності: аналіз вітчизняного і міжнародного законодавства. *Юридичний вісник України*. 2017. 20-26 жовт. (№ 42). С. 14–15. 5. Bletskan D. I., Glukhov K. E., Frolova V. V. Electronic structure of 2H-SnSe2: ab initio modeling and comparison with experiment. *Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics*. 2016. Vol. 19, No 1. P. 98–108.
Електронні ресурси. Книги	Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика : підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11.2017).

Кінець таблиці 7.2

1	2
Електронні ресурси. Законодавчі документи	Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (дата звернення: 02.11.2017). Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : проект / М-во аграр. політики та продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата звернення: 13.10.2017).
Електронні ресурси. Періодичні видання	1. Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного виробництва та ринку органічної продукції в Україні. Ефективна економіка. 2013. № 10. URL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvnaekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 12.10.2017). 2. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму в Україні. *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки*. Запоріжжя, 2015. № 3. – С. 20–27. – URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 15.11.2017). 3. Neave H. Deming's 14 Points for Management: Framework for Success. Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The Statistician). 2012. Vol. 36, № 5. P. 561–570. URL: http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf (Last accessed: 02.11.2017). 4. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація наукової системи України протягом 90-х років XX століття: період переходу до ринку. *Наука та інновації*. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.06.006. 5. Colletta L. Political Satire and Postmodern Irony in the Age of Stephen Colbert and Jon Stewart. Journal of Popular Culture. 2009. Vol. 42, № 5. P. 856–874. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-5931.2009.00711.x.
Сторінки з вебсайтів	1. Влада очима історії : фотовиставка. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=15725757& (дата звернення: 15.11.2017). 2. Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? Екологія життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата звернення: 12.10.2017).

7.11 Оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження звіту на наступних її сторінках за наскрізною нумерацією, розміщуючи їх у порядку появи посилань на них у тексті. Кожний такий додаток повинен починатися з нового аркушу.

Посередині рядка з абзацного відступу друкується слово «**ДОДАТОК**» і велика літера, що його позначає. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

На наступному рядку по центру з абзацного відступу з великої літери вказується змістовний заголовок додатку.

Якщо додаток розташовується на декількох аркушах, то на кожному наступному аркуші посередині першого рядка вказується напис: «Продовження додатку …».

Всі додатки повинні бути вказані з їх заголовком у змісті роботи із зазначенням номеру аркушу, з якого починається додаток.

Документи, що мають самостійне значення, розміщують у додатку без зміни у оригіналі. У цьому разі на окремому аркуші друкують великими літерами слово «**ДОДАТОК**», відповідну велику літеру української абетки, що позначає додаток, а під ним, симетрично відносно сторінки, друкують назву документа малими літерами, починаючи з першої великої. Аркуш з цією інформацією також нумерують.

8 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Всі основні етапи переддипломної практики фіксуються в щоденнику, що ведеться здобувачем. У щоденнику вказуються дати початку й завершення практики, тематика практики, перелік завдань керівника практики на весь період практики, регулярні підсумки виконання завдань (не рідше двох разів у тиждень), список використовуваної літератури, короткий підсумковий звіт про пророблену роботу, відгук керівника з оцінкою.

Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують про виконання програми практики та індивідуального завдання у формі письмового звіту, підписаного та оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами подається на кафедру на рецензування керівнику практики.

Звіт з переддипломної практики захищається здобувачем вищої освіти перед комісією, яка призначається завідувачем випускової кафедри. До складу комісії входять керівник практики від випускової кафедри, провідні науково-педагогічні працівники, які викладали здобувачам дисципліни циклу професійної підготовки та (по можливості) керівник від бази практики.

За результатами захисту звіту здійснюється диференційований залік з практики за шкалою оцінювання результатів навчання.

При оцінці підсумків роботи здобувача на практиці приймається до уваги відгук керівника практики від підприємства та відгук керівника практики від кафедри; обсяг і якість виконаної роботи.

Оцінка звіту залежить від повноти матеріалів, які є в ньому, від знань здобувача, якості оформлення звіту. При оцінюванні звіту враховується

оцінка керівників переддипломної практики від підприємства та кафедри а також усні відповіді здобувача на запитання комісії. Загалом, звіт оцінюється у 100 балів.

Переддипломна практика оцінюється відповідно до наведених нижче критеріїв:

1. Оцінка «відмінно» (86-100 балів) виставляється, якщо:

– всі розділи звіту відповідають вимогам робочої програми з переддипломної практики;

– звіт оформлено акуратно, з дотриманням діючих правил;

– звіт здано та захищено своєчасно;

– при захисті звіту на питання надано повні, чіткі та аргументовані відповіді;

– не було порушень трудової дисципліни на підприємстві;

– характеристика на здобувача керівника переддипломної практики від підприємства – позитивна;

– оцінка керівника переддипломної практики від підприємства – «відмінно».

2. Оцінка «добре» (67-85 балів) виставляється, якщо:

– всі розділи звіту відповідають вимогам робочої програми з переддипломної практики;

– звіт оформлено акуратно, з дотриманням діючих правил, але \ декілька негрубих помилок;

– звіт здано та захищено своєчасно;

– при захисті звіту на питання дана чітка, але не досить аргументована відповідь;

– не було порушень трудової дисципліни на підприємстві

– характеристика на здобувача керівника переддипломної практики від підприємства – позитивна;

– оцінка керівника переддипломної практики від підприємства – «добре».

3. Оцінка «задовільно» (51-66 балів) виставляється, якщо:

– не всі розділи звіту відповідають вимогам робочої програми з переддипломної практики;

– звіт оформлено не акуратно, є декілька грубих помилок;

– звіт здано та захищено не своєчасно;

– при захисті звіту на питання дана не чітка відповідь;

– не було порушень трудової дисципліни на підприємстві;

– характеристика на здобувача керівника переддипломної практики від підприємства – позитивна;

– оцінка керівника переддипломної практики від підприємства – «добре» або «задовільно».

4. Оцінка «незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю» (35-50 балів) виставляється, якщо:

– не всі розділи звіту не відповідають вимогам робочої програми з переддипломної практики;

– звіт оформлено не акуратно, без дотримання діючих правил;

– звіт здано та захищено не своєчасно;

– при захисті звіту здобувач не відповідав на питання;

– були порушення трудової дисципліни на підприємстві;

– характеристика на здобувача керівника переддипломної практики від підприємства – негативна;

– оцінка керівника переддипломної практики від підприємства – «незадовільно» або «задовільно».

Оцінка здобувача вищої освіти за практику вноситься у відомості обліку успішності та залікову книжку. Здобувач вищої освіти, який не виконав програму практики без поважних причин, відраховується з ДВНЗ УДХТУ. Здобувач вищої освіти, який отримав негативну оцінку по практиці в комісії, відраховується з ДВНЗ УДХТУ.

ДОДАТОК А

Зразок титульного аркушу звіту з переддипломної практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра інформаційних систем

З В І Т

з переддипломної практики на тему

_____

_____

_____

_____

Студент групи _____ _____
(шифр групи) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) (підпис)

Керівник практики
від підприємства _____ _____
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) (підпис)
(печатка підприємства)

Керівник практики
від кафедри
інформаційних систем _____ _____
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) (підпис)

Завідуючий кафедрою
інформаційних систем професор Дмитро ЗЕЛЕНЦОВ
_____ _____
(посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) (підпис)

Національна шкала _____

Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS ____

Дніпро
20__

ДОДАТОК Б

Зразок індивідуального завдання на переддипломну практику

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра інформаційних систем

Згідно з наказом від «____»_____20____р. № _____

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання програми переддипломної практики на

_____

_____

(назва бази практики)

здобувача вищої освіти групи _____

(шифр групи)

_____

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ здобувача вищої освіти)

згідно теми кваліфікаційної бакалаврської роботи

_____

_____

_____

1. Вивчити: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

2. Зібрати матеріали _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ДОДАТОК В

Зразок оформлення реферату звіту з переддипломної практики

РЕФЕРАТ

Звіт з переддипломної практики: 37 с., 2 табл., 8 рис., 1 дод., 12 джерел.

МЕДИЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ, НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, АЛГОРИТМ КОХОНЕНА, ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ, ТЕОРІЯ НЕЧІТКИХ МНОЖИН.

Об’єкт роботи – процес діагностування захворювань в приватному медичному закладі.

Мета роботи – дослідити різні методи м’яких обчислень за допомогою розробленої інформаційної підсистеми медичного діагностування.

Методи дослідження: математичний апарат теорії нечітких множин та інтервального аналізу, штучні нейронні мережі.

Засоби розробки – середовище розробки Embarcadero RAD Studio та мова програмування C++.

Структура роботи включає два розділи. Загальний розділ звіту роботи містить інформацію про приватний медичний заклад, аналіз проблеми, що вирішується; наводиться огляд і аналіз літератури, аналіз аналогів програмних продуктів, обґрунтування актуальності дослідження та постановку задачі.

В спеціальному розділі представлено проєктування підсистеми, що розробляється, опис інформаційного та математичного забезпечення.

ДОДАТОК Г

Щоденник практики

Державний вищий навчальний заклад
«Український державний хіміко-технологічний університет»
(повне найменування вищого навчального закладу)

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

переддипломна практика
(вид і назва практики)

студента _____
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

факультет комп'ютерних наук та інженерії

кафедра інформаційних систем

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

спеціальність _____
(код та найменування спеціальності)

курс _____

група _____

Наведені нижче сторінки щоденника практики необхідно роздрукувати послідовно двостороннім друком на аркушах А4. Потім виконати згин посередині аркуша А4 та отримати щоденник формату А5 у вигляді книжки з 8 сторінок.

Державний вищий навчальний заклад
«Український державний хіміко-технологічний університет»
(повне найменування вищого навчального закладу)

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

переддипломна практика
(вид і назва практики)

студента _____
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

факультет комп'ютерних наук та інженерії

кафедра інформаційних систем

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

спеціальність _____
(код та найменування спеціальності)

курс _____

група _____

Студент_____
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

прибув на підприємство, організацію, установу

Печатка
підприємства, організації, установи „___" _____ 20___ року

_____ _____
(підпис) (посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи

Печатка
Підприємства, організації, установи "___" _____ 20___ року

_____ _____
(підпис) (посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ відповідальної особи)

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

Дата складання заліку „____"_____20____року
Оцінка:
за національною шкалою_____
(літерами)
кількість балів _____
(цифрами і літерами)

Керівник практики від вищого навчального закладу
_____ _____
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_____
(назва підприємства, організації, установи)

Керівник практики від підприємства, організації, установи _____

_____ _____
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Печатка

«_____» _____ 20 __ року

Календарний графік проходження практики

№ з/п	Назви робіт	Тижні проходження практики					Відмітки про виконання
		1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8

Робочі записи під час практики